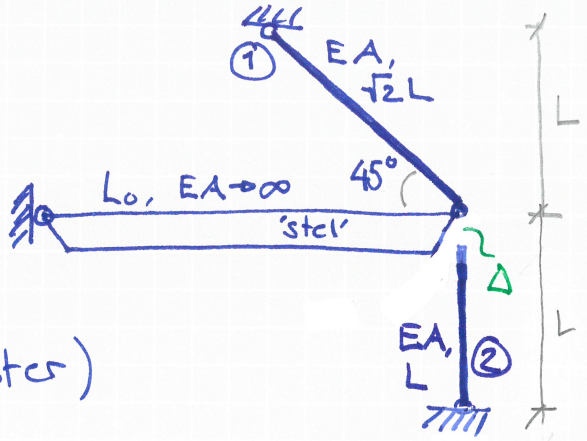
Exempel

(1 DOF bom, stat. obest.)

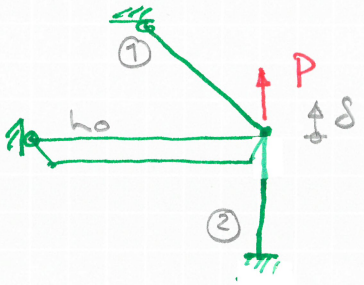


Passningsfel Δ ($\ll L$),

Bestäm egenspänningar

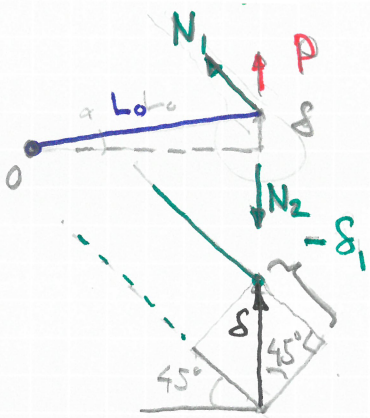
(efter montering, inga yttre laster)

Först: Lös istället fallet med $\Delta = 0$, $P \neq 0$



Inför δ ($= L_0 \alpha$), identifiera ✡

①	δ_i	$\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$	$\sigma_i = E_i \varepsilon_i$	$N_i = \sigma_i A_i$
①	$-\frac{\delta}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\delta}{2L}$	$-\frac{\delta E}{2L}$	$-\frac{\delta EA}{2L} = N_1$
②	δ	$\frac{\delta}{L}$	$\frac{\delta E}{L}$	$\frac{\delta EA}{L} = N_2$



Jvkt kräver:

$$\circlearrowright \quad -N_1 \cdot \frac{L_0}{\sqrt{2}} + N_2 L_0 - P \cdot L_0 = 0$$

$$\frac{\delta EA}{L}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - 1\right) = -P, \text{ vasv}$$

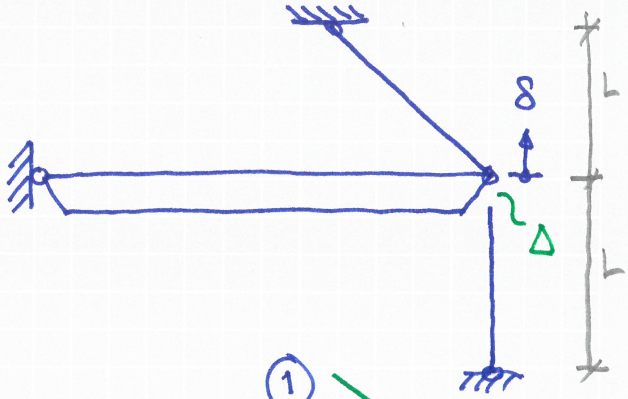
$$\boxed{\delta = \frac{PL}{EA}\,\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}}$$

Insättn. i ✡ ger nu (tex)

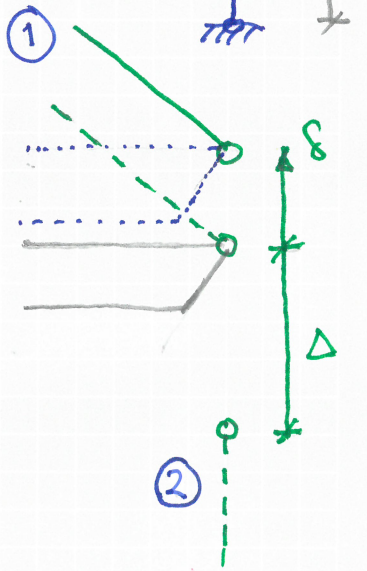
$$\sigma_1 = -\frac{P}{A}\,\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1} \qquad \sigma_2 = \frac{P}{A}\,\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}$$

Ex. med passningsfel Δ ($\ll L$) och $P=0$

Mha förskjutningsmetod (från nominellt läge, dvs $\delta=0$)



Montera stång ② (med $\delta=0$) och ansätt sedan knutförskjutn. $\delta \neq 0$. Identifiera för stängerna



i	δ_i	$\varepsilon_i=\delta_i/L_i$	$\sigma_i=E_i\varepsilon_i$	$N_i=\sigma_i A_i$	
①	$-\frac{\delta}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\delta}{2L}$	$-\frac{\delta E}{2L}$	$-\frac{\delta EA}{2L}$	$=N_1$
②	$\Delta+\delta$	$\frac{\Delta+\delta}{L}$	$\frac{(\Delta+\delta)E}{L}$	$\frac{(\Delta+\delta)EA}{L}$	$=N_2$

Jämvikt (som tidigare, nu med $P=0$)

$$\circlearrowright \quad -N_1\frac{1}{\sqrt{2}}L_0 + N_2 \cdot L_0 = 0$$

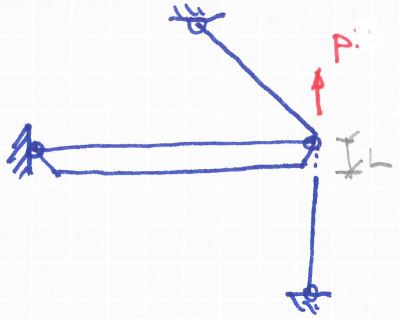
Med N_1 och N_2 insatt (fr. tabell) fås

$$\frac{EA}{L}\left[\frac{\delta}{2\sqrt{2}} + (\Delta+\delta)\right] = 0 \Rightarrow \Delta = -\left(1+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\delta \Leftrightarrow \boxed{\delta = -\frac{2\sqrt{2}}{1+2\sqrt{2}}\Delta}$$

Insatt fås nu (tex):

$$\sigma_1 = -\frac{\delta E}{2L} = \frac{\sqrt{2}}{1+2\sqrt{2}}\frac{E\Delta}{L} \quad ; \quad \sigma_2 = \frac{\Delta+\delta}{L}E = \frac{1}{1+2\sqrt{2}}\frac{E\Delta}{L}$$

Samma exempel med superposition istället



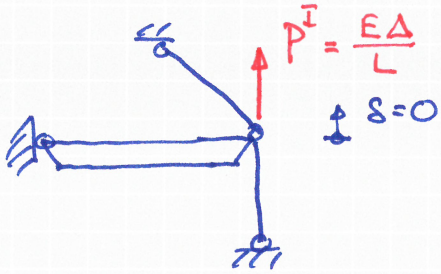
Fall (I): Dra ut stång ② stycket Δ

Kräver kraft $P^I = \frac{EA}{L}\Delta$

(och ger spänning $\sigma_2^I = \frac{P}{A} = \frac{E\Delta}{L}$)

Den kan nu monteras i nominellt läge ($\delta = 0$)

Spänning i ① är $\sigma_1^I = 0$



Ser ut såhär (nominell geometri):

Superpouera Fall (II), vilket är:

Fall (II) Lägg på last $P^{II} = -P^I = -\frac{E\Delta}{L}$ (motsv. avlastning).

Enligt tidigare fås (pga enbart P^{II}) att

$$\sigma_1 = -\frac{P^{II}}{A}\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1} = +E\frac{\Delta}{L}\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}\,; \quad \sigma_2 = -E\frac{\Delta}{L}\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}$$

Superposition av (först) Fall (I) (följt av montering) och därefter Fall (II), dvs ta bort kraften P^I igen, ger restspänningstillståndet (efter montering med passn. fel Δ) enligt:

$$\sigma_1^{rest} = \boxed{\sigma_1^I} + \boxed{\sigma_1^{II}} = 0 + \frac{E\Delta}{L}\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}$$ ssb!

$$\sigma_2^{rest} = \boxed{\sigma_2^I} + \boxed{\sigma_2^{II}} = \frac{E\Delta}{L} - E\frac{\Delta}{L}\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1} = \frac{E\Delta}{L}\frac{1}{2\sqrt{2}+1}$$

pga P^I pga $P^{II} = -P^I$ tot $P = 0$